

24 - 28 de Março de 2025

Elementos de lógica- predicados

1. Consideremos o domínio de linguagem de primeira-ordem. O conjunto dos números reais e suas assinaturas são compostas por:

- Predicados: $P(x) = "x \text{ é um número racional}"$,
 $Q(x, y) = "x < y"$.
- Constantes: 0;
- Funções: $s(x) = x + 1$.
 $f(x, y) = xy$, (produto de x e y).
 $g(x, y) = x + y$.

Escreva as seguintes proposições como uma proposição de primeira ordem usando as assinaturas acima:

- (a) Não existe maior número real.
 - (b) Não existe menor número real. *
 - (c) Para quaisquer dois números reais x e y tais que $x < y$, existe um número real z tal que $x < z < y$.
 - (d) A equação $x^2 = 2$ tem pelo menos uma solução.
 - (e) A equação $x^2 = 2$ tem pelo menos duas soluções. *
 - (f) A equação $x^2 + x + 1 = 0$ não tem solução. *
 - (g) A equação $x^2 = 2$ não tem solução que seja um número racional.
 - (h) Não existe maior número racional.
 - (i) Para quaisquer dois números racionais x e y tais que $x < y$, existe um número racional z tal que $x < z < y$. *
 - (j) A equação $x^2 = -1$ não tem solução que seja um número real. *
2. Seja $P(x)$ um predicado no domínio D , e $Q(x, y)$ e $R(x, y)$ predicados no domínio D^2 . Importe a negação de cada uma das seguintes proposições de primeira ordem em proposições tais que, cada instância de $\sim$ fique imediatamente à esquerda de um predicado:
- (a) $\sim (\exists x \exists y ((P(x) \wedge \sim Q(x, y)) \vee (\sim P(x) \wedge R(x, y))))$. *
 - (b) $\sim (\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (Q(x, y) \wedge \sim R(y, x))))$.
 - (c) $\sim (\forall x \exists y (Q(x, y) \leftrightarrow \forall z (R(y, x))))$. *

Nota: Os exercícios com * são os programados para as aulas práticas.